CSE225 DATA STRUCTURES 2006 Student Name:_____
MIDTERM EXAM II M.B.T. Student Number:_____

1. This exam includes 7 questions.
2. This is an open-book and open-notes exam.
3. Time for this exam is 1:50 hours.
4. Out of 110 points, you are required to complete 100 points to receive a full grade.
5. Do not forget to write down your name and number on each page.
6. Please answer the questions in empty spaces left below the questions
   You may use the back of your papers if necessary.
7. You may get partial points. Work neatly and show all your work.

Good luck!!! ☺

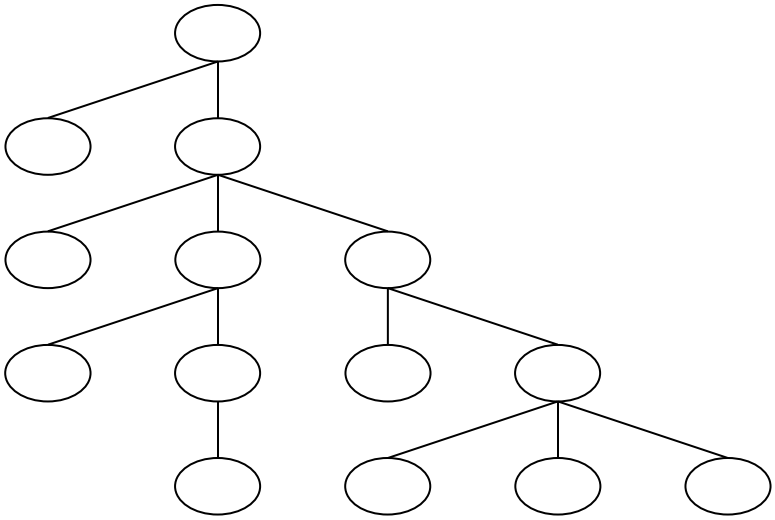
Kurtuluş Savaşı Destanı'ndan
...
Dağlarda tek tek ateşler yanıyordu.
Ve yıldızlar öyle ışıltılı, öyle ferahtılar ki,
Şayak kalpaklı adam
Nasıl ve ne zaman geleceğini bilmeden
Güzel, rahat günlere inanıyordu
Ve gülen bıyıklarıyla duruyordu ki mavzerinin yanında,
Birdenbire beş adım sağında onu gördü.
Paşalar onun arkasındaydılar.
O, saati sordu.
Paşalar: "Üç," dediler.
Sarışın bir kurda benziyordu.
Ve mavi gözleri çakmak çakmaktı.
Yürüdü uçurumun başına kadar,
Eğildi, durdu.
Bıraksalar
İnce, uzun bacakları üstünde yaylanarak
Ve karanlıkta akan bir yıldız gibi kayarak
Kocatepe'den Afyon Ovası'na atlayacaktı.
…
Kurtuluş Savaşı Destanı'ndan
…
Gece aydınlık ve sıcak
Ve kağnılarda tahta yataklarında
Koyu mavi humbaralar çırılçıplsktı
Ve kadınlar
Birbirlerinden gizleyerek
Bakıyorlardı ayın altında
Geçmiş kafilelerden kalan öküz ve tekerlek ölülerine
Ve kadınlar,
Bizim kadınlarımız:
Korkunç ve mübarek elleri,
İnce, küçük çeneleri, kocaman gözleriyle
Anamız avradımız yarimiz
Ve sanki hiç yaşamamış gibi ölen
Ve soframızdaki yeri
Öküzümüzden sonra gelen
Ve dağlara kaçırıp uğrunda hapis yattığımız
Ve ekinde, tütünde, odunda ve pazardaki
Ve karabasana koşulan
Ve ağıllarda
Işıltısında yere saplı bıçakların
Oynak, ağır kalçaları ve zilleriyle bizim olan kadınlar
Bizim kadınlarımız
Şimdi ayın altında
Kağnıların ve hartuçların peşinde
Harman yerine kehribar başaklı sap çeker gibi
Aynı yürek ferahlığı,
Aynı yorgun alışkanlık içindeydiler.
Ve onbeşlik şarapnelin çeliğinde
ince boyunlu çocuklar uyuyordu.
Ve ayın altında kağnılar,
Yürüyordu Akşehir üstünden Afyon'a doğru.
_____**Nazım Hikmet Ran**

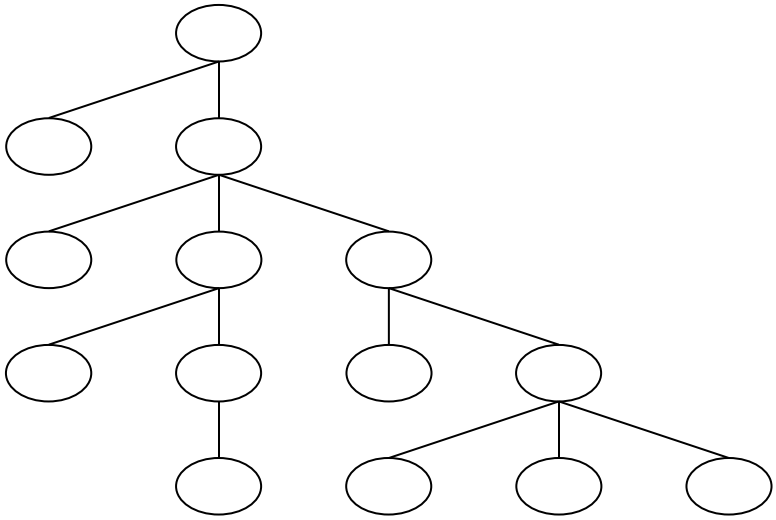
Anadolu…….
Beşikler vermişim Nuh'a,
Salıncaklar, hamaklar;
Havva Anan dünkü çocuk sayılır,
Anadoluyum ben.
Tanıyor musun?
_____**Ahmed Arif**

.....
Geçme namert köprüsünden,
Ko aparsın su seni.
Yatma tilki gölgesinde,
Ko yesin aslan seni.
_____**Diyarbakırlı Sait Paşa**

CSE225 DATA STRUCTURES 2006 Student Name:_____
MIDTERM EXAM II M.B.T. Student Number:_____

Q1. (20pts = 10pts each)
Place relevant letters in the nodes of the following ternary trees such that
a) a **postorder** traversal on the **left** tree will result in "NAZIMHİKMETRAN" to appear.
b) a **preorder** traversal on the **right** tree will result in "NAZIMHİKMETRAN" to appear.





Q2. (10pts)
Solve the following recurrence regarding the initial value given! If necessary, find the other initial values!

$$T(n)=3T(n/2)+n\lg(n);\ T(1)=0$$

Q3. (16 pts)
Consider a binomial heap with *n* elements!

a) (4pts)

1. Specify for what type of values of *n* the heap consists of the lowest number of binomial trees?
2. What is the lowest possible number of binomial trees in this heap?

b) (4pts)

1. Specify for what type of values of *n* the heap consists of the highest number of binomial trees?
2. In terms of *n*, what is the highest possible number of binomial trees in this heap?

c) (4pts)

What is the number of nodes, in terms of *n*, in the most crowded depth level of the binomial tree in *a)*?

d) (4pts)

What is the number of nodes, in terms of *n*, in the most crowded depth level of the highest binomial tree in *b)*?

Show all your work!

Q4. (20pts)
Consider the piece of code below:

```
…
count=0;
for (i=1;i<=n;i++) {
        r=1 + rand() % n;
        if  ( i % r > 4  )
              count++;
}
printf("count=%d",count);
…
```

Figure 4. Piece of code for Q4

a) In terms of n, what is the highest value of count that may be printed at the last line?
b) In terms of n, what is the lowest value of count that may be printed at the last line?

Show all your work in both questions to collect any points!

Q5. (14pts = 7pts each)

The name and family name of one of our famous poets are provided below as two strings.

a) Construct two **binomial heaps** H1 and H2 from the name and family name, respectively, assuming that the letters come in following their order in the strings!

b) Merge both heaps H1 and H2 to construct a new binomial heap M.

Show the heaps after each step in both questions!

"FAZIL HÜSNÜ" "DAĞLARCA"

Q6. (15pts)
Perform a **depth-first search** in the following graph **starting only at vertex 1**. Visit neighbors in a smallest-index-first manner! **List the indices of the vertices to indicate the order of visits during the graph traversal!**

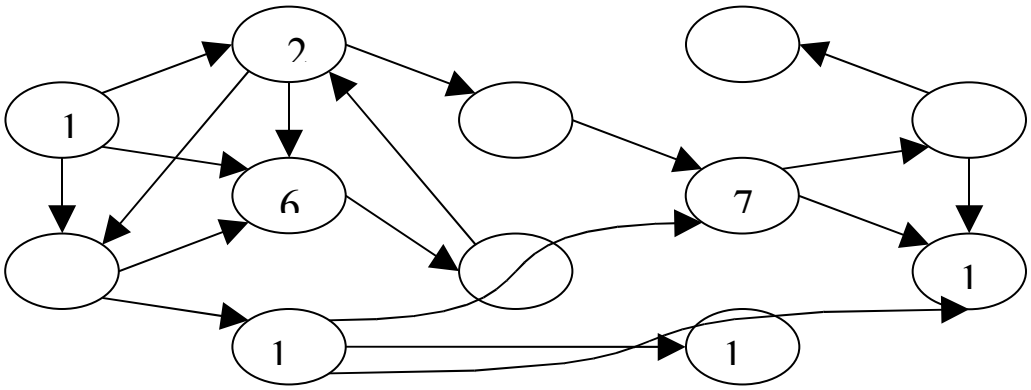


Figure 6. Graph for Q6

Q7. (15pts)
Find the shortest path to all vertices from vertex 2 in the following graph! Use the appropriate algorithm we discussed in class! **Show all your work!**

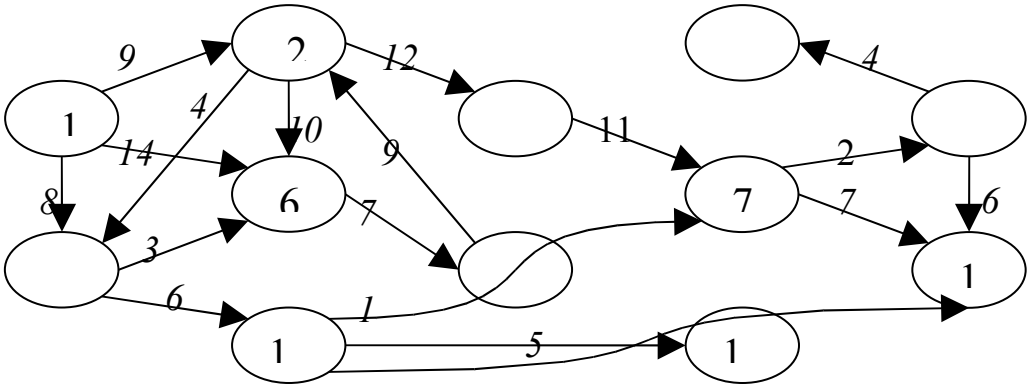


Figure 7. Graph for Q7

8